

Phần 5. Thí nghiệm: 6 kịch bản vòng đời (≈ 30 phút)

#	Thao tác trên máy ảo	Chuỗi mong đợi	Quan sát thực tế
1	Mở app lần đầu (Run ►)	onCreate → onStart → onResume	Hiện thị lên màn hình điện thoại, đây là trạng thái hiện thị
2	Nhấn nút Home (hình tròn)	onPause → onStop → onSaveInstanceState	App không còn hiển thị trên màn hình, nhưng chưa bị hủy app
3	Mở lại app từ Recents (nút hình vuông)	onRestart → onStart → onResume	App quay lại màn hình như cũ
4	Xoay màn hình (bật Auto-rotate trên máy ảo, dùng nút xoay ở thanh công cụ máy ảo)	onPause → onStop → onSaveInstanceState → onDestroy → onCreate (...!= null) → onStart → onResume	App sẽ được khởi động lại theo hướng màn hình mới
5	Nhấn nút Thoát trong app (gọi finish())	onPause → onStop → onDestroy	Activity sẽ bị hủy hoàn toàn
6	Mở lại app, nhấn Back	Tự quan sát, ghi lại và giải thích	Back sẽ đóng activity hiện tại

Câu hỏi phân tích:

1. Ở kịch bản 4, sau khi xoay, vì sao màn hình app chỉ còn các dòng log mới trong khi Logcat vẫn còn đủ? Biến history đã đi đâu?

Khi xoay màn hình, Android hủy Activity cũ rồi tạo Activity mới

Vì vậy biến history nằm trong Activity cũ cũng bị mất. Nó không biến mất khỏi Logcat; chỉ là instance cũ của Activity đã bị hủy.

2. Ở kịch bản 4, savedInstanceState trong lần onCreate thứ hai có null không? Điều đó cho biết gì?

Trong kịch bản 4, khi xoay màn hình, savedInstanceState ở lần onCreate() thứ hai không null.

Điều đó cho biết Android đã lưu lại trạng thái của Activity cũ trước khi hủy để có thể khôi phục cho Activity mới.

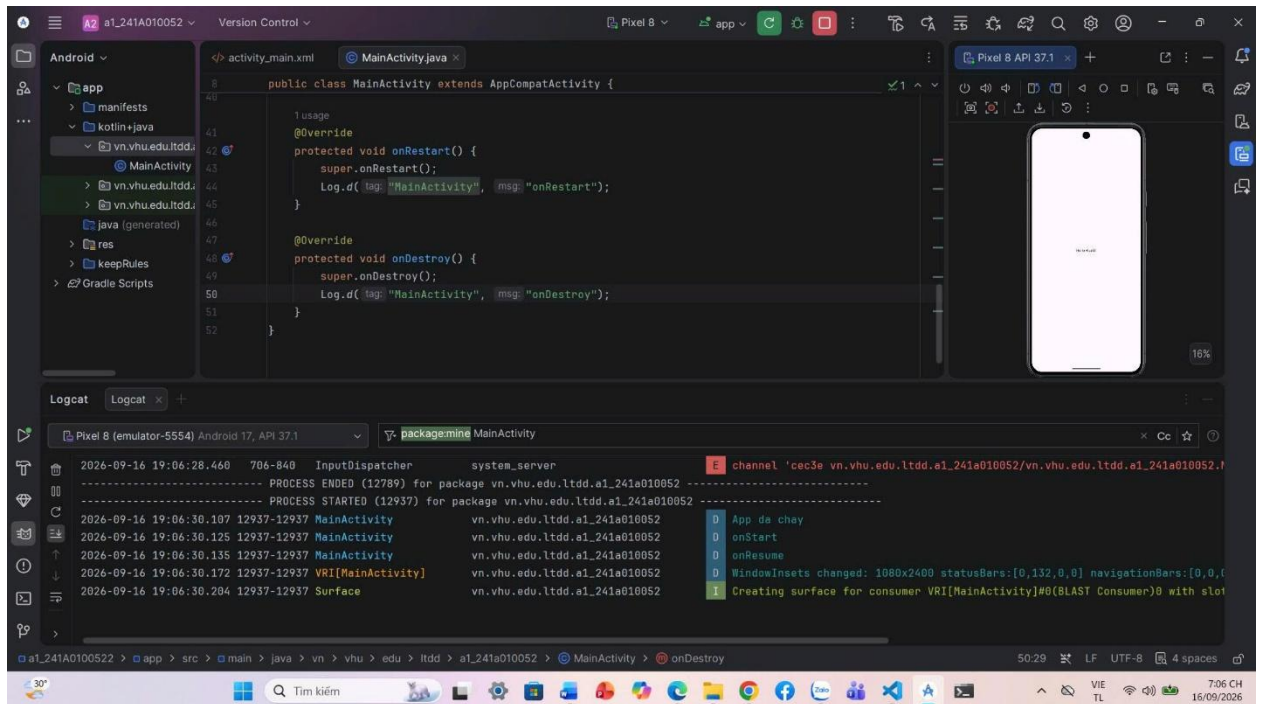
3. Ở kịch bản 6, trên máy Android 12 trở lên bạn có thấy onDestroy không? Tra tài liệu Android Developers (từ khóa: "Android 12 back press root launcher activity") và giải thích?

4. Nếu cần lưu dữ liệu người dùng đang nhập dở, bạn nên lưu ở callback nào? Vì sao không nên chờ đến onDestroy?

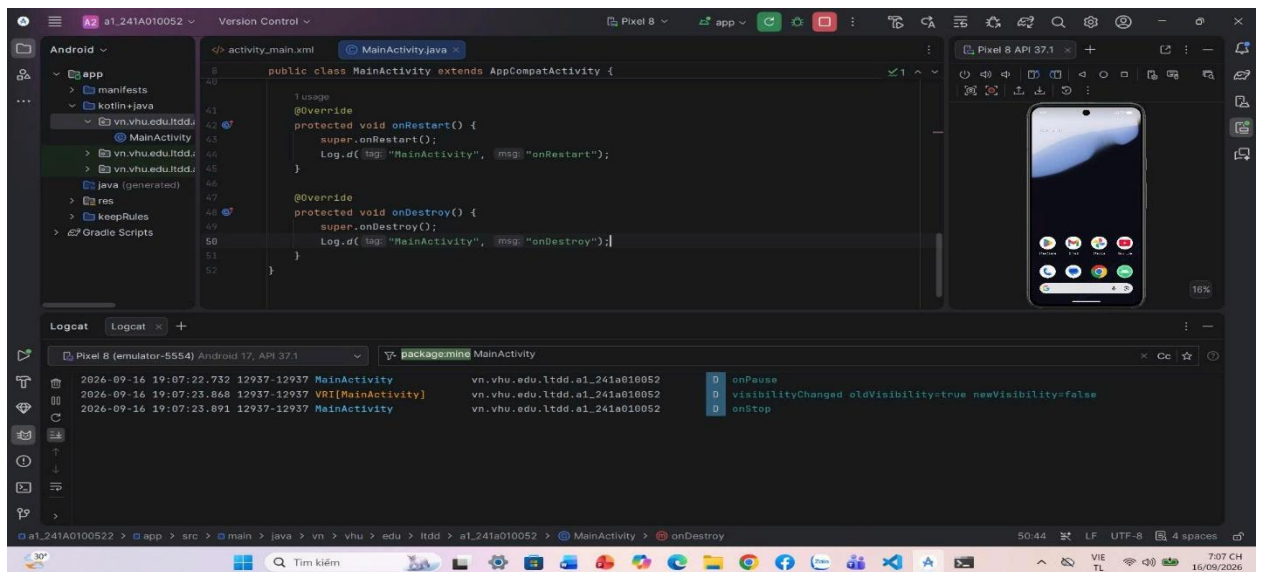
Nên lưu dữ liệu người dùng đang nhập dở trong: onSaveInstanceState()

Không nên chờ đến onDestroy() vì:

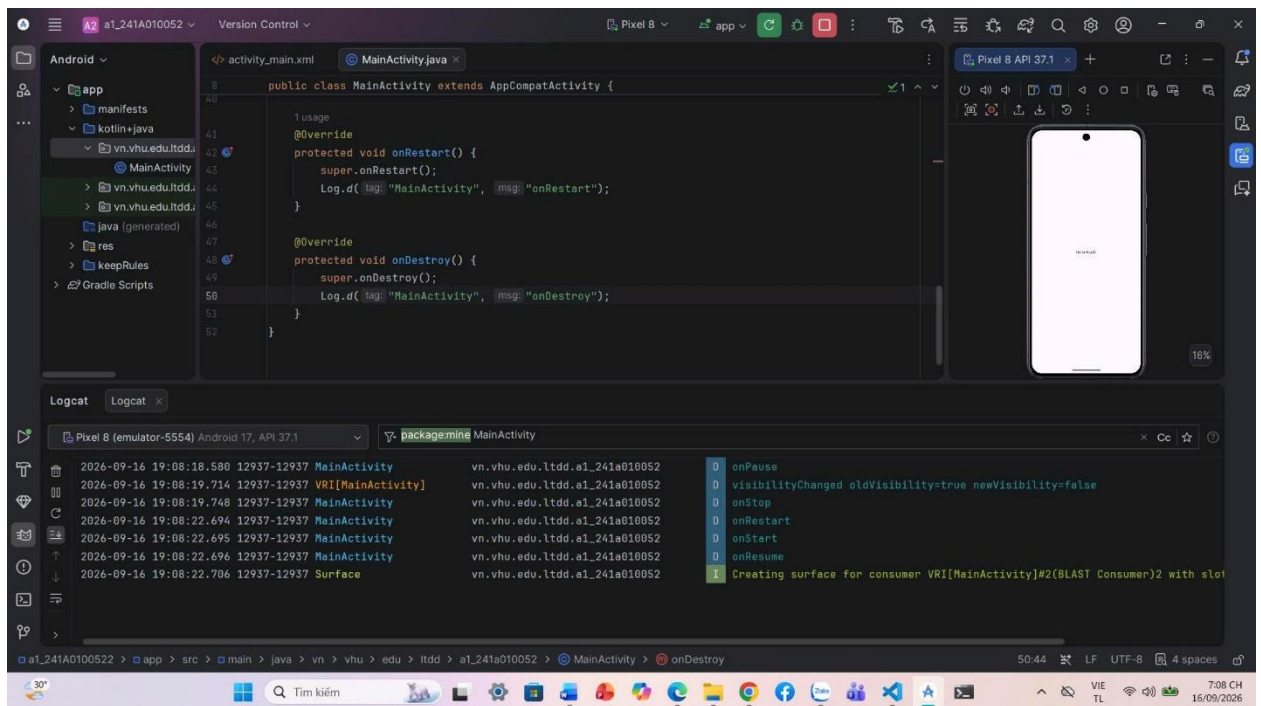
- onDestroy() không phải lúc nào cũng được gọi.
- Android có thể dừng tiến trình đột ngột khi thiếu bộ nhớ.
- Ứng dụng bị crash hoặc bị force stop thì dữ liệu chưa kịp lưu.



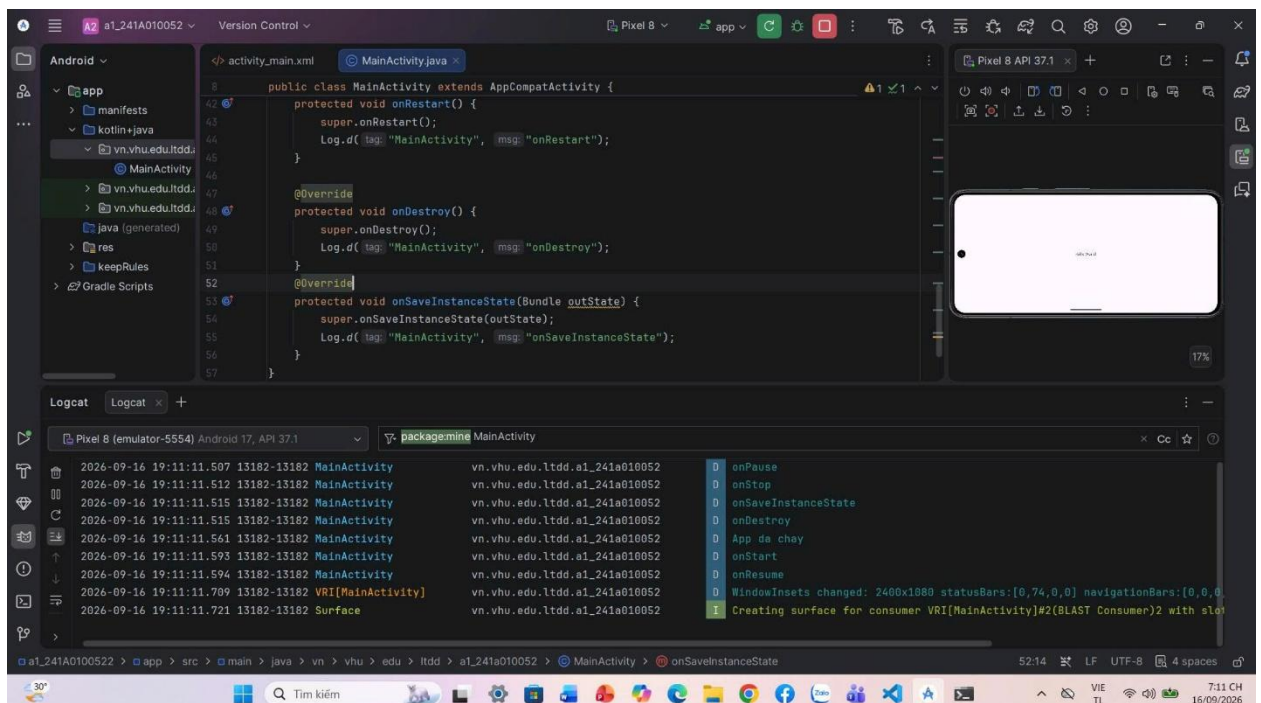
Bài 1



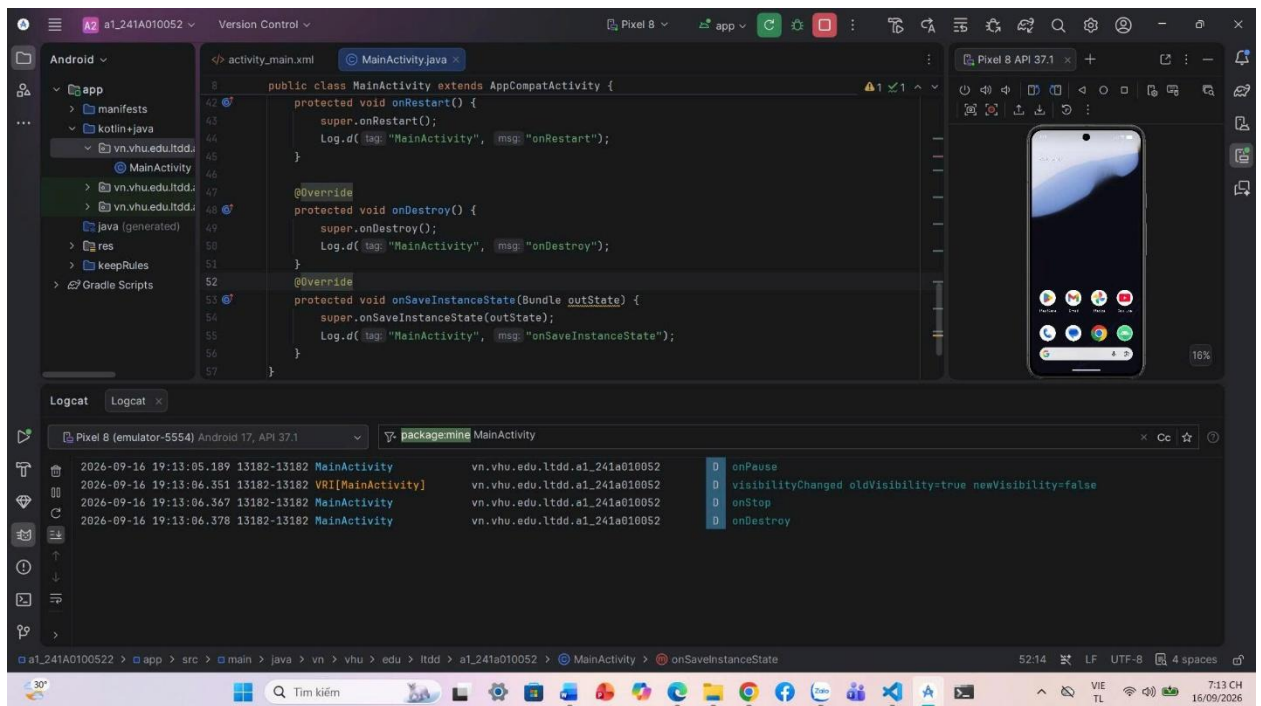
Bài 2



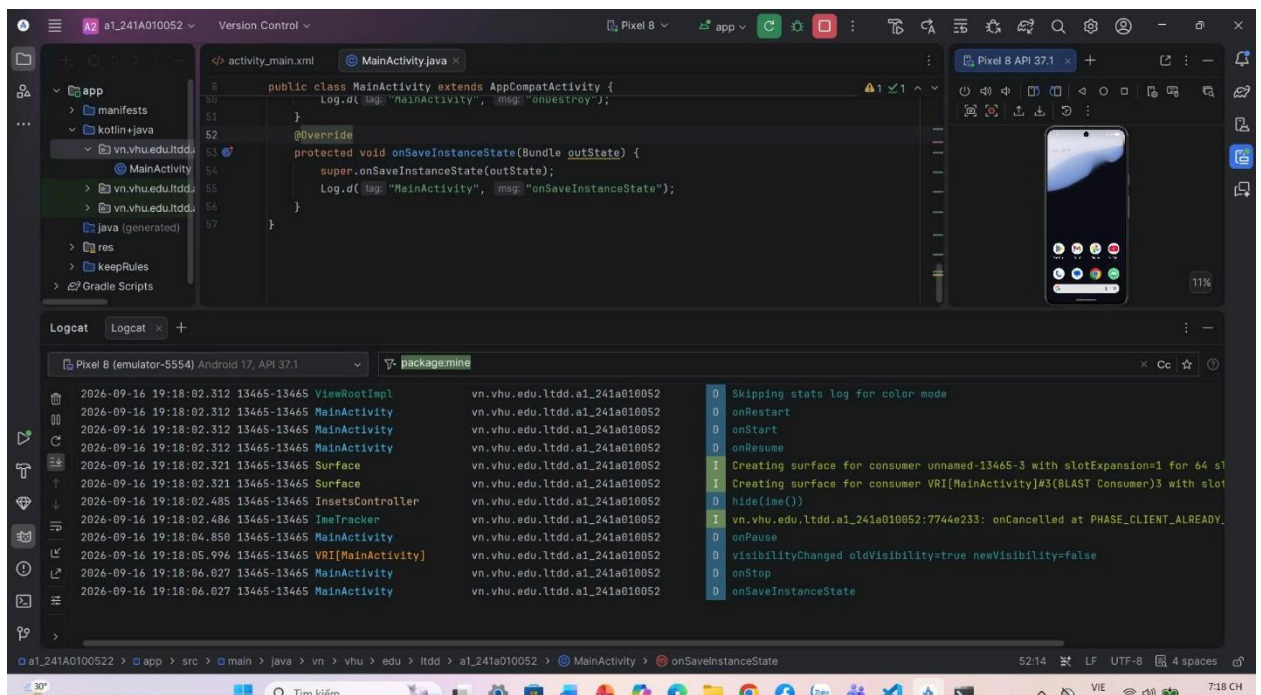
Bài 3



Bài 4



Bài 5



Bài 6